



UTMACH

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA CAÑA DE
AZÚCAR Y SUS MEDIDAS DE CONTROL EN EL ECUADOR

PINDO GUAZHA ARISTIDES REINALDO

MACHALA
2016



UTMACH

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA

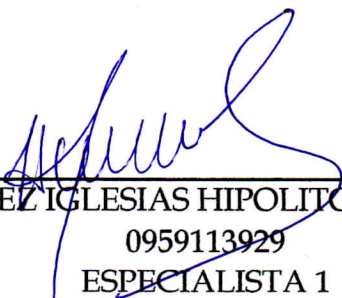
ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA CAÑA
DE AZÚCAR Y SUS MEDIDAS DE CONTROL EN EL ECUADOR

PINDO GUAZHA ARISTIDES REINALDO

MACHALA
2016

Nota de aceptación:

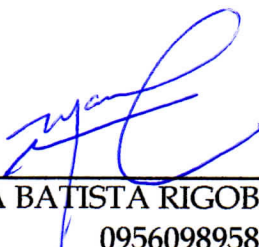
Quienes suscriben PEREZ IGLESIAS HIPOLITO ISRAEL, GARCIA BATISTA RIGOBERTO MIGUEL y JARAMILLO AGUILAR EDWIN EDISON, en nuestra condición de evaluadores del trabajo de titulación denominado ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA CAÑA DE AZUCAR Y SUS MEDIDAS DE CONTROL EN EL ECUADOR, hacemos constar que luego de haber revisado el manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las condiciones académicas para continuar con la fase de evaluación correspondiente.



PEREZ IGLESIAS HIPOLITO ISRAEL

0959113929

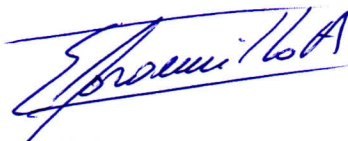
ESPECIALISTA 1



GARCIA BATISTA RIGOBERTO MIGUEL

0956098958

ESPECIALISTA 2



JARAMILLO AGUILAR EDWIN EDISON

0703178913

ESPECIALISTA 3

Urkund Analysis Result

Analysed Document: Pindo Guazha Aristides Reinaldo.docx (D21407255)
Submitted: 2016-08-15 18:34:00
Submitted By: hperez@utmachala.edu.ec
Significance: 2 %

Sources included in the report:

<http://scielo.sld.cu/pdf/rpv/v27n1/rpv07112.pdf>

Instances where selected sources appear:

2

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aspina', is written over the word 'Urkund' which is faintly visible in the background.

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

El que suscribe, PINDO GUAZHA ARISTIDES REINALDO, en calidad de autor del siguiente trabajo escrito titulado ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA CAÑA DE AZUCAR Y SUS MEDIDAS DE CONTROL EN EL ECUADOR, otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de Machala.

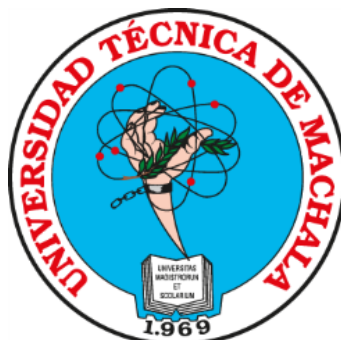
El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico.

Machala, 28 de septiembre de 2016



PINDO GUAZHA ARISTIDES REINALDO
0703153684



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS**

**Trabajo de Titulación Examen Complexivo para la
Obtención del Título de Ingeniero Agrónomo**

**Estudio de las principales enfermedades y medidas de
control de la caña de azúcar en el Ecuador**

**Arístides Reinaldo Pindo Guazha
AUTOR**

**Dr. Hipólito Pérez Iglesias
TUTOR**

Julio 2016

ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES Y MEDIDAS DE CONTROL DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN EL ECUADOR.

Resumen

Al desequilibrio físico que sufre la planta se denomina enfermedad. El cultivo de la caña de azúcar (*Saccharum officinarum*, L.) es afectado por condiciones como el clima, los suelos, factores biológicos, etc. todos estos factores son los que limitan el desarrollo normal de la planta. Según los datos reportados por la FAO el Ecuador se encuentra como uno de los principales países productores de caña. En nuestro país se han identificado las principales enfermedades como el: carbón o látigo negro *Sporisorium scitamineum* H. Sydow. & P. Sydow (Basidiomycota: Ustilaginales), roya café (*Puccinia melanocephala*), roya naranja *Puccinia kuehnii* (W. Krüger) E.J. Butler son transmitidas por hongos; raquitismo de la soca (*Leifsonia xyl*), escaldadura de la hoja (*Xanthomonas Albilineans*) enfermedades que son transmitidas por bacterias; Síndrome de la hoja amarilla (*Sugarcane yellow leaf virus*, SCYLV), virus del mosaico de la caña de azúcar (VMCA) y estas últimas son producidas por virus. Estas enfermedades son causantes de daño y pérdidas económicas hasta de un 100% en áreas cañeras. Los métodos más utilizados en este campo para prevenir y controlar enfermedades es la plantación de cultivares resistentes así como ECU1, EC 02, EC 03 y EC 04 como unas de las más importantes, la desinfección de herramientas que se usan para realizar diferentes trabajos en las plantaciones tales como siembra, corte , etc., además realizar un monitoreo fitosanitario, manejo de fertilización con el oportuno riego sin optar otra alternativa que es el empleo de productos naturales como el aceite esencial llamado Piper marginatum.

Palabras clave: enfermedades, cultivares resistentes, monitoreo fitosanitario, desinfección, productos naturales.

SUMARY

The physical imbalance suffered by the plant is called disease. The cultivation of sugar cane (*Saccharum officinarum*) is affected by conditions such as climate, soil, biological, etc. all these factors are limiting the normal development of the plant. According to data reported by the FAO Ecuador it is one of the main producers of cane .In our country have been identified as major diseases: charcoal or black whip *Sporisorium scitamineum* H. Sydow. & P. Sydow (Basidiomycota: Ustilaginales), coffee leaf rust (*Puccinia melanocephala*), orange rust *Puccinia kuehnii* (W. Krueger) E.J. Butler are borne fungi; ratoon stunting (*Leifsonia xyli*), leaf scald (*Xanthomonas albilineans*) diseases that are transmitted by bacteria; Yellow leaf syndrome (*Sugarcane yellow leaf virus*, SCYLV), mosaic of sugarcane (VMCA) virus and the latter are caused by viruses. These diseases are causing damage and economic losses up to 100% in sugarcane areas. The most commonly used in this field to prevent and control methods disease is planting resistant cultivars, disinfection of tools that are used to perform different jobs on plantations such as plantling , cutting, etc., also carry a phytosanitary monitoring, management timely irrigation fertilization without opting alternative is the use of natural products such as essential oil called Piper marginatum.

Keywords: disease resistant cultivars, plant monitoring, disinfection, natural products.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DESARROLLO	4
2.1. Principales enfermedades de la caña de azúcar en el Ecuador.	4
2.1.1. Enfermedades producidas por hongos.	4
2.1.1.1. Látigo del carbón <i>Sporisorium scitamineum</i> H. Sydow. & P. Sydow (<i>Basidiomycota: Ustilaginales</i>).	4
2.1.1.2. Roya parda <i>Puccinia melanocephala</i> Sydow & P Sydow	5
2.1.1.3. Roya naranja <i>Puccinia kuehnii</i> (W. Kruger) E: J: Butler	6
2.1.2. Enfermedades producidas por bacterias	7
2.1.2.1. Raquitismo de la soca (RSD) <i>Leifsonia xyli</i> subsp. <i>Xyli</i>	7
2.1.2.1.1. Escaldadura de la hoja (LSD) <i>Xanthomonas albilineans</i>	9
2.1.3. Enfermedades producidas por virus	10
2.1.3.1. Hoja amarilla <i>Sugarcane yellow leaf virus</i> ,(<i>SCYLV</i>).	10
2.1.3.1.1. Virus del mosaico de la caña de azúcar (VMCA).	11
3. CONCLUSIONES.....	13
4. RECOMENDACIONES	13
5. BIBLIOGRAFÍA	14,15

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, el Ecuador se encuentra en el quinto lugar como uno de los principales productores de caña. El producto principal de la caña es el azúcar y los secundarios considerados como subproductos así tenemos la paja, el bagazo que mediante la industrialización del mismo se ha obtenido combustible, alcohol, papel, pulpa para cartón e inclusive sirve como alimento para ganado. En el Ecuador existen aproximadamente 82 749 ha de caña de azúcar las cuales son destinadas a la producción industrial estas áreas están ubicadas en la Provincias del Guayas (San Carlos e Ingenios Valdez), Cañar (Ingenio La Troncal), Los Ríos (Ingenios Isabel María), Imbabura (Ingenio Tababuela) y Loja (Ingenio Monte Rey), la producción sobrepasa los 9'500.000 sacos de azúcar en el año. La producción de este cultivo genera ingresos económicos en las familias ecuatorianas en las épocas de cosecha, sin embargo este cultivo al igual que otros no está libre del ataque de enfermedades las mismas que pueden estar relacionadas por las condiciones climáticas ,temperatura ,precipitación ,radiación ,viento, humedad, tipos de suelo , latitud ,altitud , factores edáficos y PH (León, 2013).

Las principales enfermedades detectadas en nuestro país producidas por patógenos podemos mencionar al carbón, roya café, roya naranja, escaldadura de la hoja, raquitismo de la soca, mosaico, hoja amarilla. Esta última enfermedad es la que más impacto a tenido nivel mundial generando pérdidas económicas a los agricultores.

Desde el punto de vista sanitario de la planta y ante las pocas variedades genéticas existentes han traído como consecuencia la presencia de más enfermedades.

Para reducir estos problemas que son ocasionadas por dichas enfermedades se debe tomar en cuenta la fitopatología del cultivo en este caso de la caña de azúcar (Filippone, 2010).

OBJETIVO GENERAL.

Analizar las principales enfermedades de la caña de azúcar en el Ecuador mediante revisiones bibliográficas y datos ya existentes para la obtención de un mayor conocimiento acerca de cómo se presentan dichas enfermedades estudiando así sus síntomas, causas, formas de contagio y sus respectivas medidas de prevención y control.

2. DESARROLLO

2.1. Principales enfermedades de la caña de azúcar en el Ecuador.

En el Ecuador las principales enfermedades que causan daño al cultivo de la caña son originadas por agentes patológicos sean estos hongos, bacterias o virus capaces de producir daño en las diferentes etapas del cultivo.

2.1.1. Enfermedades producidas por hongos.

2.1.1.1. **Látigo del carbón** *Sporisorium scitamineum* H. Sydow. & P. Sydow (Basidiomycota: Ustilaginales).

El Látigo del Carbón fue descubierto por primera vez en África del Sur luego se expandió al Continente Americano. Esta enfermedad está catalogada como una de las importantes y peligrosas por las pérdidas y daños que han ocasionado

Síntomas.

La infección en la caña de azúcar ocurre cuando el hongo libera las esporas y estas entran en contacto con las yemas que están germinando. El hongo penetra y el micelio alcanza la región meristemática, estimula la variación de tejido, provocando que la planta forme una estructura modificada conocida como «Látigo», donde se producen masas de teliosporas negras, encerradas en una membrana plateada que, al romperse, son liberadas y diseminadas por el viento hasta otros tallos y yemas para iniciar de nuevo el ciclo de la enfermedad (Figura 1).



Figura 1. Látigo del carbón con su síntoma principal.

Los tallos infectados son de aspecto delgado, sin jugo y corchosos, otro síntoma muy notorio como la formación de tallos “herbáceos”, los mismos que forman y acompañan a los tallos sanos en la cepa de caña planta (Domínguez, 2011).

Medidas de Control.

Entre las medidas de prevención y control de esta enfermedad se encuentra el uso de cultivares resistentes como la ECU 01, ECU 02, ECU 03 y ECU 04 , la siembra de semillas sanas realizando inmersión con fungicidas sistémicos sin olvidar el monitoreo fitosanitario tanto en semilleros como en la plantación definitiva, en el momento de detectarse una cepa infectada se debe cubrir los látigos con una funda de papel, cortar y quemar la cepa, otro control puede ser la aplicación de glifosato en dosis de 6 l/ha y todos los implementos deben ser desinfectados (Garcés, 2013).

2.1.1.2. Roya parda *Puccinia melanocephala* Sydow & P Sydow.

La enfermedad de la Roya Parda con su agente causal *Puccinia melanocephala* Sydow & P Sydow fue descubierta en el Hemisferio Oriental y considerada como una enfermedad de menor importancia , en 1978 aparece en el Continente Americano ocasionando pérdidas hasta de un 50% en su producción.

Síntomas.

En el envés de la hoja aparecen pústulas de color pardo visibles en líneas paralelas a la nervadura provocando la deshidratación de la planta por la generación de lesiones a partir de la aparición de pústulas (desde los 2 a 20 mm de longitud y de 1 a 3 mm de ancho) se liberan uredosporas que al ser frotadas en la mano deja manchas de color café estas lesiones pueden ser diferenciadas de la roya naranja por ser más largas y delgadas es más severa en época de frío en plantaciones de tres a seis meses (Figura 2).



Figura 2. Roya Parda presenta pústulas de color pardo.

Cuando la enfermedad es severa las pústulas colapsan produciendo áreas necrosadas que secan la hoja dándole al cultivo la apariencia de quemado. Después de seis meses de edad las plantas se pueden recuperar dependiendo del nivel de susceptibilidad de la variedad. Cuando ocurre la ruptura de la epidermis las esporas de color marrón son liberadas y transportadas por el viento fácilmente a distancias muy grandes.

Medidas de Control.

Entre las medidas de control se recomienda el uso de cultivares resistentes tales como ECU1, ECU2, ECU3, ECU4, siembra de semillas sanas libre de pústulas o lesiones de roya sin esporular y un adecuado monitoreo fitosanitario del cultivo (Garcés, 2013).

2.1.1.3. Roya naranja *Puccinia kuehnii* (W. Kruger) E: J: Butler.

La Roya naranja con su agente causal *Puccinia kuehnii* (W. Kruger) E: J: Butler ha estado presente en algunos continentes tales como Asia, América, África e inclusive Australia, en el año 2000 esta enfermedad produjo cuantiosas pérdidas de 150 a 210 millones de dólares está considerada como una de las enfermedades de mayor impacto a nivel mundial (Díaz O, 2010).

Síntomas.

Se presenta como manchas amarillas alargadas con un halo clorótico. En avanzados estados se evidencia pústulas de hasta 4mm de longitud de color anaranjado, formando grupos en el envés de la hoja (Figura 3). Las uredosporas normalmente son de naranja y vistas en el microscopio son de color pálido con un engrosamiento apical,

pared gruesa, y pocas o ausentes paráfisis que facilitan diferenciarla de la roya común (parda) (Infante, 2009).



Figura 3. Lesiones por roya naranja en el cultivo de caña de azúcar.

La temperatura de germinación de las uredosporas se encuentra en un rango que va de 20-30° C y lo óptimo para una máxima esporulación es de 26° C, a los 11 días de haberse producido el uredo. Las infecciones se presentan con mayor intensidad cuando las condiciones son cálidas y húmedas en época de verano. Siendo la fase más vulnerable para la planta en mediados del periodo de crecimiento y la madurez, rara vez la enfermedad se presenta en plantas jóvenes (Melgar, 2014).

Medidas de Control.

Como medida de control de la enfermedad se recomienda la utilización de variedades resistentes, reducción de residuos que sean fuente de inóculo, un adecuado manejo de fertilización nitrogenada conjuntamente con el oportuno riego (Infante, 2009).

2.1.2. Enfermedades producidas por bacterias.

2.1.2.1. Raquitismo de la soca (RSD) *Leifsonia xyli* subsp. *Xyli*.

En el Ecuador, la enfermedad del raquitismo de la soca resulta una de las principales enfermedades sistémicas que afecta al cultivo de la caña, causada por *leifsonia xyli* subsp. *Xyli*, su diagnóstico con certeza en el campo es difícil porque puede confundirse sus síntomas con otras agentes abióticas. Una plantación contaminada registra bajas progresivas en la producción, en variedades susceptibles esta bacteria obstruye la función del xilema ocasionando el acortamiento y disminución en el diámetro de los entrenudos de la caña. Además de un bajo número de tallos, en

algunas variedades al realizar un corte longitudinal del tallo se ha observado en la base de los entrenudos unas pequeñas líneas de uno a dos milímetros de color rojizo (Melgar, 2014).

Síntomas.

En un cultivo afectado con raquitismo los síntomas externos son poco confiables, las plantas crecen lentamente debido a que los vasos conductores se taponan retardando el crecimiento lo que origina que los entrenudos sean más cortos y delgados, las cepas presentan menor cantidad de tallos dando una apariencia raquítica la misma que persiste a través de las socas (Figura 4). Puede ocurrir marchitamiento en variedades altamente susceptibles observándose necrosis en el ápice y en los márgenes de la hoja, poco sistema radicular e incluso la muerte de tallos individuales, la humedad y el estrés facilitan el desarrollo de la enfermedad.

Entre las principales formas de diseminación de la bacteria esta la utilización de semilla infectada y el uso de herramienta de corte contaminada. La bacteria puede sobrevivir hasta 18 días en el machete convirtiéndose en un medio efectivo de contaminación.



Figura 4. Los tallos dan una apariencia raquítica la misma que persiste a través de las socas.

Medidas de Control.

El control preventivo para esta enfermedad es realizar un diagnóstico serológico o molecular en el laboratorio tratando de realizar un buen muestreo representativo entre los seis y nueve meses de edad del cultivo, establecer semilleros con semilla sana con criterio de categorización, desinfección de herramientas y otros implementos utilizados en los diferentes procesos mediante la inmersión de estos en solución al uno por

ciento. La rotación del cultivo o el descanso del terreno es una buena opción para evitar la reinfección.

Otro método para el control del raquitismo es tratar la semilla mediante sistemas hidrotermoterapia.

2.1.2.1.1. Escaldadura de la hoja (LSD) *Xanthomonas albilineans*.

La escaldadura de la hoja es causada por la bacteria *Xanthomonas albilineans* esta enfermedad se encuentra aproximadamente en 65 países alrededor en todo el mundo, la misma que es catalogada como sistemática por presentar síntomas diferentes (Jimenez O, 2009) (Figura 5).



Figura 5. Necrosamiento de tejido que le da el nombre de escaldadura a la enfermedad.

Síntomas.

Durante el desarrollo de dicha enfermedad sus síntomas se presentan en 3 formas:

Forma crónica está caracterizada por la presencia de rayas blancas finas bien definidas paralelas más o menos de 0,5 mm de ancho que se desarrollan en las nervaduras secundarias de las hojas, así la presencia de yemas colaterales desde la base y termina en la punta de la hoja.

Forma aguda de la enfermedad ocasiona la muerte súbita, la misma que se origina al producirse cambios de alta precipitación a sequía son más evidentes y se limitan en variedades altamente susceptibles.

Forma latente esta puede durar semanas o meses sin observarse los síntomas evadiendo la detección de la enfermedad, este estado es originario de un estrés

climático o nutricional favoreciendo la diseminación de la bacteria las cuales ocurren por tallos infectados, instrumentos de corte y maquinaria agrícola (García S, 2015).

Medidas de Control.

Como medida de prevención y control de esta enfermedad, antes de cortar material para semillero realizar un diagnóstico serológico entre los 6 y 9 meses de edad del cultivo lo cual garantiza la siembra de material sano, la utilización de cultivo de tejidos de origen meristemáticas son muy beneficiosas, un adecuado tratamiento de la semilla con agua caliente, una correcta desinfección de las herramientas seguido de un buen monitoreo fitosanitario ayuda a reducir los riesgos de que esta enfermedad se presente en el cultivo ,además utilizar el sistema dual térmico como pre tratamiento en la semilla .

En la actualidad los productores también han tomado como una alternativa para combatir dicho virus el incremento a la utilización de productos naturales y en forma particular aceites esenciales. (Sánchez Y, 2012)

2.1.3. Enfermedades producidas por virus.

2.1.3.1. Hoja amarilla *Sugarcane yellow leaf virus*, (SCYLV).

Su género es Polero virus que pertenece a la familia Luteoviridae de origen biótico, esta es una enfermedad que se encuentra afectando a la mayoría de áreas cañeras lo cual reduce su rendimiento agrícola a nivel mundial

Síntomas

Las plantas con este síndrome muestran un amarillamiento intenso de la nervadura central o raquis de la hoja en la superficie del envés cuando la lámina de la hoja aún permanecía verde, algunos cultivares exhibían una decoloración rojo-violáceo en la superficie del envés que posteriormente se continúa con una necrosis desde el ápice hasta la base de la hoja.

Por lo general, los síntomas se enfatizan hacia la madurez de la caña, aunque pueden ser observados desde los siete meses (Figura 6).



Figura 6. El amarillamiento de la hoja es uno de los síntomas que presenta la planta infectada.

El virus presenta síntomas no muy específicos y difieren a los ocasionados por deficiencia de minerales o de nutrientes alguno. Este no se transmite mecánicamente, pero los áfidos vectores son una manera eficiente de transmisión *Melanaphis sacchari* y *Rhopalosiphum maidis*. Otra forma de transmisión es la utilización de semilla vegetativa contaminada con el virus (Aday O, 2014) .

Medidas de Control.

Cuando no existen fuentes de resistencia genética, la producción de semilla sana es la principal medida preventiva para el manejo de enfermedades. Varios estudios han determinado la efectividad del tratamiento con agua caliente, la termoterapia y el cultivo de meristemos, observándose que cuando se combina la termoterapia con la extracción de meristemos para la producción de plantas meristemáticas, se logra eliminar bacterias y virus (Burbano, 2007).

2.1.3.1.1. Virus del mosaico de la caña de azúcar (VMCA).

Agente causal Potyvirus, es una enfermedad de gran importancia económica apareció por primera vez en Indonesia que luego de unos años fue observada en otros países en todo el mundo (Zardón, 2012) .

Síntomas.

Los síntomas de esta enfermedad viral se caracterizan por el contraste de áreas verde pálido, amarillas o blancas, con áreas de color verde normal, siendo más evidente en las hojas jóvenes. La intensidad de los síntomas varía con la variedad, condiciones de

crecimiento, temperatura y razas del virus. Las áreas cloróticas son más evidentes en el tercio basal de hojas jóvenes en rápido crecimiento. En hojas maduras los síntomas tienden a desaparecer. Los síntomas crónicos se pueden extender a la vaina de la hoja y el tallo especialmente en cañas nobles (Figura 7).



Figura 7. Mosaico, síntomas visibles como el contraste de áreas verde pálido, amarillas o blancas en las hojas.

La infección sucede al momento de que el insecto succiona la savia de la hoja de una planta enferma y posteriormente se alimenta en una planta sana.

Medidas de Control.

Las medidas de control del mosaico son quizás unas de las más difíciles de ejecutar con éxito. Los sistemas más comunes consisten en la eliminación de plantas enfermas, uso de semilla libre de la enfermedad, siembra de variedades resistentes y algunas prácticas de cultivo. Con la eliminación de plantas enfermas es posible mantener niveles bajos de incidencia, pero esto depende de la variedad de la raza del virus y de la abundancia de los insectos presentes en la zona del cultivo (López, 2015) .

3. CONCLUSIONES

1. Las enfermedades que mayor impacto han tenido a nivel mundial en el área cañera son carbón, roya café y naranja, raquitismo, escaldadura, hoja amarilla, y mosaico.
2. La resistencia de los cultivares se considera el método más adecuado y práctico para el control de cada enfermedad.
3. De manera general en la mayoría de las enfermedades de la caña de azúcar en el Ecuador se ha empleado cultivares resistentes tales como ECU1, ECU2, ECU3, ECU4.
4. Métodos de transmisión son físicos, mecánicos, biológicos, etc.

4. RECOMENDACIONES

1. La implementación de semilleros con material sano, siembra de variedades resistentes y el uso de la hidrotermoterapia.
2. Desde la siembra y durante la etapa de crecimiento y desarrollo, el constante monitoreo fitosanitario es una buena alternativa de control con que cuenta el agricultor, para prevenir los daños causados por las enfermedades.
3. La desinfección de las herramientas de corte, equipos y otros materiales utilizados en las diferentes labores agrícolas es otra forma de controlar la transmisión y diseminación de las enfermedades.
4. La capacitación del personal de campo en el reconocimiento de los diferentes síntomas juega un papel importante en la detección oportuna de las enfermedades dentro del cultivo.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Aday O, H. M. (2014). Distribución del Virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar en Cuba. *SCIELO*, sp.
- Burbano, C., & Garcés, F. (2007). Control del Virus de la Hoja Amarilla de la Caña de Azúcar (SCYLV) Mediante Técnicas de Cultivo de Tejidos en la Variedad CR74-250. *Revista Tecnológica-ESPOL*, 20(1).
- Díaz O, B. F. (2010). Presencia de la roya naranja *Puccinia kuehnii* (Krüger) Butler en áreas experimentales de caña de azúcar (*Sacharum* spp. híbrido) de la región central de Cuba. *SCIELO*, sp.
- Domínguez, R. M. (2011). INCIDENCIA DEL CARBÓN SPORISORIUM SCITAMINEUM (SYD.) M. PIEPENBR., M. STOLL AND OBERW. EN VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM L.) EN LA PROVINCIA DE LAS TUNAS. 87-90.
- Filippone, P. M. (2010). Diagnóstico molecular de enfermedades sistémicas de la caña de azúcar en la Argentina:ajustes metodológicos y aplicaciones. *SCIELO*, sp.
- Garcés, F. F. (2013). *Seguimiento de la roya naranja Puccinia kuehnii* (W. Kruger) EJ Butler, en Ecuador. Guayaquil.
- García S, O. C. (2015). Presencia de *Xanthomonas albilineans* (Ashby) Dowson en caña de azúcar en La Chontalpa, Tabasco, México. *SCIELO*, sp.
- Infante, M. B. (29 de junio de 2009). *Puccinia kuehnii* (KRÜGER) BUTLER Y *Puccinia melanocephala* H. SYDOW Y P. SYDOW. EN EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR. Obtenido de <http://scielo.sld.cu>
- Jimenez O, C. N. (2009). RESPUESTA DE 11 VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR A LA ESCALDADURA FOLIAR (*Xanthomonas albilineans* (Ashby) Dowson) Y EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS DE INOCULACIÓN. *BIOAGRO*, 139-140.
- León, N. (2013). *La cadena productiva de la caña de azúcar vinculada a los pequeños productores campesinos del canton Chaguarpamba* . Obtenido de Universidad Nacional de Loja: <http://www.unl.edu.ec>
- López, J. (2015). *La caña de azúcar(Saccharum officinarum) para la producción de panela. Caso: Nordeste del departamento de Antioquia*. Obtenido de UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. UNAD.: <http://www.unad.edu.co>
- Melgar, M. A. (2014). Enfermedades de la caña de azúcar. En e. a. Melgar M, *El cultivo de la caña de azucar en Guatemala* (pág. 512). Guatemala: Litografías modernas SA.
- Sánchez Y, C. T. (2012). EFECTO DEL ACEITE ESENCIAL DE *Piper marginatum* Jacq. Y SUS COMPONENTES SOBRE *Xanthomonas albilineans* (Ashby) DAWSON. *SCIELO*, sp.

Zardón, G. M. (Mayo - Agosto de 2012). *Detección de infecciones mixtas en genotipos de caña de azúcar en Cuba*. Obtenido de Scielo: <http://www.sld.cu>